

25. hét - FELADATLAP

MOSFET tranzisztorok alapjai és kapcsolóüzemű alkalmazásai

1. Alapfogalmak

- Mit jelent a MOSFET rövidítés?
- Nevezd meg a Gate, Drain és Source kivezetéseket.
- Miben különbözik a MOSFET vezérlése a BJT vezérlésétől?

2. BJT és MOSFET

- Készíts összehasonlító táblázatot a két tranzisztortípusról.
- Melyik feszültségvezérelt?
- Melyiknél beszélünk bázisról, és melyiknél Gate-ről?

3. Kapcsolóüzem

- Rajzolj MOSFET-es LED-meghajtó kapcsolást.
- Jelöld a Gate-ellenállást és a Gate-Source lehúzóellenállást.
- Írd le a lehúzóellenállás szerepét.

4. Számítás

- Számíts LED előtétellenállást megadott tápfeszültséghez.
- Végezz egyszerű teljesítményszámítást a kapcsolásra.

5. Hibakeresés

- Mi történhet Gate és Drain felcserélésekor?
- Miért probléma a Gate-Source lehúzóellenállás kihagyása?
- Miért fontos a megfelelő MOSFET kiválasztása?